Ballegh AI — Comprendre le problème et la solution

Projet eBusiness 2026-27 · Module Infrastructure · Tunis · Document de travail de l'équipe

1. Ballegh AI en bref

Ballegh AI est une plateforme tunisienne qui permet aux citoyens de **signaler en quelques secondes** un problème urbain (nid de poule, panne d'éclairage public, inondation) avec une photo et une localisation. Une intelligence artificielle **trie, classe et priorise** les signalements. Un **responsable humain valide**, puis un e-mail complet est envoyé automatiquement au service concerné. Le citoyen peut suivre l'avancement jusqu'à la résolution.

En une phrase : transformer des signalements citoyens désordonnés en informations claires et priorisées, pour que les services municipaux interviennent plus vite et mieux.

Élément	Choix du projet
Module (brief CivicPulse AI)	Infrastructure
Lieu	Tunis (quartier ou commune à préciser)
Types de problèmes	Nids de poule, éclairage public, inondations
Utilisateur principal	Le responsable ou l'agent municipal qui traite les signalements
Citoyen	Source des signalements et bénéficiaire du suivi
Rôle de l'IA	Classer, évaluer la gravité, détecter les doublons, prioriser, rédiger l'e-mail
Contrôle humain	Le responsable accepte, modifie ou rejette avant tout envoi

2. Contexte

Le brief du projet demande de construire, lancer et évaluer un module basé sur l'IA pour résoudre un problème local pertinent. La plateforme fictive **CivicPulse AI** fonctionne ainsi : les citoyens contribuent, l'IA aide à classer, regrouper, résumer et prioriser, et les organisations utilisent ces informations pour agir et mesurer l'impact.

Notre projet est un **module** de cette plateforme. La règle d'or du brief : le projet doit être fortement ciblé (un module, un problème, un lieu, une solution, un utilisateur).

3. Le problème

3.1 Description

À Tunis, les citoyens sont régulièrement confrontés à des problèmes urbains : routes dégradées, pannes d'éclairage public, inondations ou mauvaise évacuation des eaux. Ces problèmes ont un impact direct sur la **sécurité**, la **mobilité** et la **qualité de vie**.

3.2 Énoncé du problème

> Comment transformer les signalements citoyens concernant les problèmes urbains en informations structurées et priorisées, afin d'aider les responsables à prendre de meilleures décisions et à améliorer le suivi des interventions ?

3.3 Le problème, vu en trois niveaux

Niveau	Ce qui se passe aujourd'hui (hypothèses à vérifier)
Le citoyen	Il ne sait pas toujours à quel service s'adresser, ne sait pas si son signalement a été reçu, ne voit pas de suite.
Le canal de signalement	Les signalements arrivent par des canaux dispersés (appels, réseaux sociaux, formulaires), souvent incomplets (pas de photo, pas de lieu précis).
Le responsable	Il reçoit des informations désordonnées, avec des doublons, sans priorité claire, et a du mal à suivre ce qui a été traité.

> **Important :** ces constats sont des hypothèses de départ. Dans le rapport, chacun doit être appuyé par des **preuves réelles** (voir section 12). Aucune preuve ni aucun entretien ne doit être inventé.

3.4 Qui est concerné ?

- **Les habitants** : risques d'accident, déplacements difficiles, sentiment d'insécurité la nuit.
- **Les automobilistes, piétons, cyclistes, deux-roues** : dégâts, chutes, accidents.
- **Les commerçants et riverains** : zones inondées, rues peu éclairées.
- **Les services municipaux** : surcharge d'information, difficulté à prioriser et à suivre.

3.5 Pourquoi c'est important

- **Sécurité** : un nid de poule ou une rue sombre peut causer un accident ; une inondation peut mettre des personnes en danger.
- **Mobilité** : routes dégradées et zones inondées ralentissent ou bloquent les déplacements.
- **Qualité de vie et confiance** : quand le citoyen ne voit pas de suite à son signalement, il perd confiance dans le service public.
- **Efficacité** : les ressources des services sont limitées ; il faut intervenir d'abord là où c'est le plus urgent.

3.6 Le vrai problème à résoudre

Le manque de matériel n'est pas le seul enjeu. Le problème central est **l'information** : les signalements existent, mais ils ne sont pas **complets, regroupés, priorisés ni suivis**. Ballegh AI s'attaque à cette chaîne d'information.

4. Objectifs du projet

1. Faciliter le signalement pour le citoyen (photo + localisation + courte description).
2. Fournir au responsable des signalements **complets, sans doublons et classés par priorité**.
3. Accélérer et standardiser la communication vers le service concerné.
4. Permettre un **suivi** de bout en bout, de la création à la résolution.
5. Garder un **contrôle humain** sur toutes les décisions importantes.
6. Démontrer la valeur par un **prototype testé** avec de vrais utilisateurs.

5. La solution : Ballegh AI

5.1 Le parcours complet

1. **Signaler** : le citoyen prend une photo, la localisation est enregistrée automatiquement, il peut ajouter une courte description (en arabe, en dialecte ou en français).
2. **Analyser** : l'IA identifie le type de problème, estime la gravité, détecte les doublons, regroupe les cas proches et calcule une priorité.
3. **Valider** : le responsable humain consulte la fiche et accepte, modifie ou rejette la recommandation.
4. **Transmettre** : après validation, un e-mail professionnel est généré et envoyé au service concerné.
5. **Suivre** : le statut évolue (reçu, validé, en cours, résolu) et le citoyen est informé.
6. **Clôturer** : à la fin de l'intervention, le citoyen peut confirmer la résolution.

5.2 Ce que contient l'e-mail automatique

- Type du problème
- Description
- Photo
- Localisation
- Date et heure
- Niveau de gravité
- Niveau de priorité
- Nombre de signalements similaires

5.3 Le tableau de bord

Le responsable voit les problèmes sur une **carte**, suit leur évolution, repère les zones les plus touchées et organise les interventions.

5.4 Exemple concret

Un citoyen signale une panne d'éclairage public. L'IA détermine que c'est un problème d'éclairage, de priorité élevée (plusieurs signalements proches, zone fréquentée). Le responsable valide. L'e-mail est généré et envoyé au service de l'éclairage public. Le citoyen reçoit la confirmation puis les mises à jour.

6. Comment l'IA travaille

Le brief interdit les affirmations vagues du type « l'IA gère la plateforme ». Voici le flux concret.

6.1 Flux IA (input → tâche → résultat → contrôle → bénéfice)

Étape	Données en entrée	Tâche de l'IA	Résultat	Contrôle humain	Bénéfice
Classification	Photo + texte	Identifier le type (nid de poule, éclairage, inondation)	Type du problème	Le responsable corrige en cas d'erreur	Tri automatique
Gravité	Photo + description	Estimer un niveau (par exemple 1 à 3)	Niveau de gravité	Validation	Repérer l'urgence
Doublons	Localisation + photo	Détecter les signalements du même problème	Signalements regroupés	Vérification du regroupement	Moins de bruit
Priorité	Résultats précédents	Calculer un score	Score de priorité	Accepter, modifier ou rejeter	Décider plus vite
E-mail	Fiche validée	Rédiger le message	E-mail prêt	Relecture avant envoi	Gain de temps

6.2 Le score de priorité (idée à calibrer)

Le score peut combiner plusieurs critères :

- la **gravité** estimée ;
- le **nombre de signalements similaires** dans la zone ;
- l'**ancienneté** du signalement ;
- la **proximité d'un lieu sensible** (école, hôpital, carrefour dangereux) ;
- pour les inondations, la **fraîcheur** du signalement (une inondation évolue vite).

Les pondérations exactes sont une **hypothèse**. Elles doivent être choisies, justifiées dans le rapport, puis ajustées après les tests.

6.3 Le principe humain + IA

L'IA **propose**, l'humain **décide**. Chaque sortie de l'IA a un point de contrôle humain nommé avant d'atteindre un citoyen, un responsable ou un partenaire. L'IA est un outil pour aller plus vite, pas un remplaçant du jugement humain.

7. Les trois types de problèmes

Les trois types suivent **le même pipeline**, mais ils ne sont pas équivalents.

	Nids de poule	Éclairage public	Inondations
Visible sur une photo	Oui, facilement	Plus difficile (lampe éteinte de jour, photo de nuit)	Oui, mais la situation change vite
Urgence typique	Moyenne	Moyenne à élevée (sécurité)	Souvent élevée et temporaire
Service concerné	À confirmer avec la commune	À confirmer avec la commune	Peut impliquer plusieurs acteurs (à confirmer)
Point de vigilance	Distinguer un petit défaut d'un danger réel	Reconnaître une panne sur photo	La priorité doit tenir compte du temps

À prévoir : un tableau de routage « type de problème → service → contact », à vérifier auprès de la commune.

8. Les utilisateurs

Utilisateur	Besoin	Ce que Ballegh AI lui apporte
Citoyen	Signaler vite, savoir quoi se passe	Signalement en quelques secondes et suivi
Agent ou responsable municipal	Informations claires et priorisées	Fiches complètes, carte, score de priorité, e-mail prêt
Direction du service	Vue d'ensemble	Tableau de bord, zones touchées, évolution

L'**utilisateur principal** du projet reste le responsable municipal, car c'est lui qui transforme l'information en action.

9. Modèle e-business

Pilier	Réponse proposée (à valider)
Client	Communes et services municipaux (le citoyen utilise gratuitement)
Valeur	Gain de temps, meilleure priorisation, suivi, moins de doublons
Canal	Application mobile, site web, éventuellement chatbot (WhatsApp, Messenger) et tableau de bord web pour les agents
Revenus possibles	Pilote gratuit puis abonnement par commune ; financement de projets (bailleurs, ONG) ; rapports de données sur les zones à risque
Opérations	Validation par un responsable côté commune ; maintenance, formation et support par l'équipe
Coûts principaux	Hébergement, appels à l'IA, stockage des photos, support et modération

Questions à trancher en équipe : qui paie réellement ? À quel prix ? Que se passe-t-il si la commune refuse de payer ? Quelle est la différence avec les canaux déjà existants (pages des communes, numéros d'appel, formulaires en ligne) ? À analyser sérieusement dans le rapport.

10. Engagement des citoyens

Le brief demande de répondre à trois questions :

1. **Quel bénéfice immédiat pour le citoyen ?** Le suivi de son signalement et la notification quand c'est résolu.
2. **Comment garder les utilisateurs et éviter les faux signalements ?**
   - vérification de la localisation et de la cohérence de la photo ;
   - limite de signalements par utilisateur et par période ;
   - score de fiabilité de l'utilisateur ;
   - détection de photos déjà utilisées ;
   - validation humaine.

3. **Qui finance une éventuelle récompense et quels comportements encourage-t-elle ?** Le plus simple est de commencer par une reconnaissance symbolique (badges, classement de quartier). Des récompenses matérielles ne sont à prévoir que si le financement est clair.

11. Risques et éthique

Risque	Pourquoi c'est un problème	Réponse
Erreur de l'IA	Mauvaise classification ou gravité	Contrôle humain, mesure de la précision aux tests
Biais entre quartiers	Les quartiers qui signalent le plus ne sont pas forcément les plus touchés	Corriger ou surveiller le score par zone
Vie privée	Photos avec visages ou plaques d'immatriculation	Flouter les données personnelles, informer sur l'usage
Faux signalements ou abus	Perte de temps pour les services	Mesures de la section 10
Dépendance à un fournisseur d'IA	Coût, disponibilité	Prévoir une solution de repli
Surcharge des services	Trop de signalements pour les moyens	La priorité aide à choisir, pas à tout traiter

12. Preuves à collecter (semaines 4 à 6)

Le brief demande des preuves concrètes, pas des suppositions.

Données primaires (à produire vous-mêmes) :

- un sondage auprès d'habitants du quartier choisi ;
- au moins un entretien avec un agent ou responsable municipal ;
- des photos prises sur le terrain (avec date et lieu) ;
- l'observation de la façon dont les signalements se font aujourd'hui.

Données secondaires :

- articles de presse, rapports, statistiques de la commune ou d'organismes officiels ;
- exemples de plaintes ou de signalements publics existants.

Tout est à citer en style APA. Les éléments inventés sont interdits.

13. Prototype, tests et validation (semaines 7 à 12)

13.1 Prototype

Un prototype simple mais fonctionnel : saisie d'un signalement, analyse par l'IA, fiche de validation pour le responsable, génération de l'e-mail, vue carte. Même si certaines parties sont simulées, dites-le clairement.

13.2 Tests à prévoir

- faire saisir un nombre réel de signalements (par exemple une quinzaine à une vingtaine, à ajuster selon votre capacité) ;
- comparer le résultat de l'IA avec ce que dit un humain ;
- recueillir l'avis d'au moins un responsable et de plusieurs citoyens.

13.3 Indicateurs à mesurer

Indicateur	Ce qu'il montre
Précision de la classification	L'IA reconnaît-elle le bon type ?
Précision de la gravité	L'estimation est-elle réaliste ?
Doublons détectés	Le regroupement fonctionne-t-il ?
Temps de saisie	Est-ce vraiment rapide pour le citoyen ?
Utilité perçue par le responsable	La fiche l'aide-t-elle à décider ?
Confiance	Les utilisateurs font-ils confiance au système ?

14. Feuille de route sur 12 semaines

Semaines	Étape	À faire
1 à 3	Brief du problème	Finaliser le groupe, choisir le quartier, cartographier les canaux actuels, définir précisément le problème

Semaines	Étape	À faire
4 à 6	Validation	Collecter les preuves, tester l'urgence et la fréquence du problème, analyser les retours (avec l'IA, en documentant)
7 à 9	Prototype	Concevoir le flux IA, le modèle e-business, la boucle d'engagement, le plan de déploiement ; construire le prototype
10 à 12	Validation finale	Tester avec de vrais utilisateurs et partenaires, mesurer les indicateurs, préparer le rapport et la présentation

15. Livrables et règles du brief

Deux livrables :

1. **Rapport (PDF)** : problème et preuves, solution, rôle de l'IA et contrôle humain, modèle e-business, boucle d'engagement, maquettes, résultats de tests, recommandations de déploiement, journal d'usage de l'IA.
2. **Présentation (PPT)** : environ 10 diapositives, 10 minutes, avec démonstration ou simulation et leçons apprises.

Règles essentielles :

- équipes de 3 à 5, groupes finalisés avant la semaine 3 ;
- chaque étudiant soumet **les deux fichiers**, **individuellement**, sur **Blackboard** (pas par e-mail) ;
- police Arial Narrow ; rapport : 12 pour le texte et 16 à 18 pour les titres ; présentation : 20 à 22 pour le texte et 32 et plus pour les titres ;
- références en style APA ; pages de garde standardisées ;
- points de contrôle d'avancement sans préavis, rapport d'avancement chaque semaine ;
- aucune preuve ni aucun entretien inventé.

Notation (100 points) :

Critère	Points
Jugement IA, usage et documentation	25
Modèle e-business	20
Prototype et validation	20

Critère	Points
Faisabilité et pitch final	20
Problème et preuves	15

16. Journal d'usage de l'IA (modèle)

À tenir **dès maintenant** : pour chaque contribution importante de l'IA, notez les quatre éléments.

Date	Prompt	Résultat de l'IA	Décision (accepter, modifier, rejeter)	Vérification faite

À conserver aussi : bibliothèque de prompts utiles, cartographie du flux de travail, mémo de validation (erreurs, biais, corrections) et apport humain (où votre jugement a changé le résultat).

17. Décisions à prendre en équipe

1. Quel **quartier ou commune** de Tunis ?
2. Les **trois types** de problèmes pour le prototype, ou un type en profondeur et deux en extension ?
3. Qui est le **responsable de l'équipe** (représentant) ?
4. Qui interroge **quelle personne** pour les preuves (sondage, agent municipal) ?
5. Quel **outil** pour le prototype (maquette, outil no-code, petit code) ?
6. Qui tient le **journal d'usage de l'IA** et le journal des tâches de chaque membre ?
7. **Qui paie** et comment : le modèle de revenus retenu.

Ce document est un point de départ. Les passages marqués « à valider » ou « à confirmer » doivent être remplacés par vos propres données et preuves avant le rapport final.